

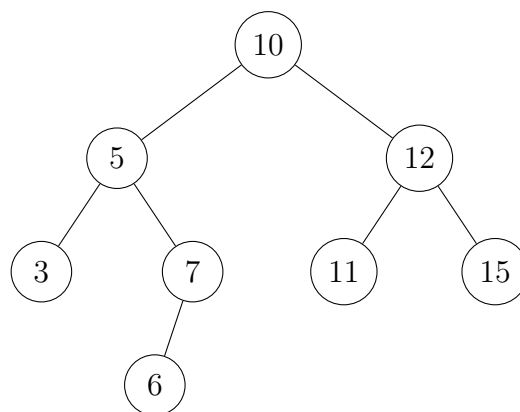
Übungsblatt 6 - Algorithmen und Datenstrukturen

Alexander Engelhardt, Timothy Drexler

18. Januar 2026

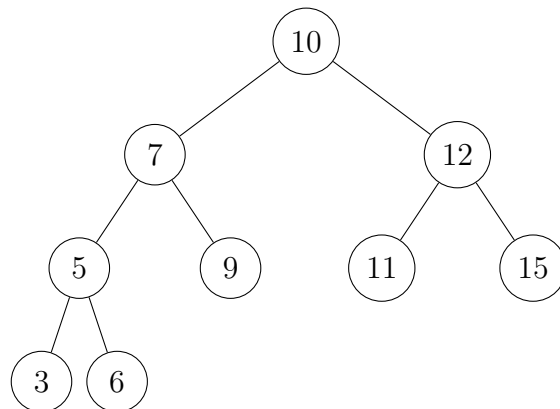
Aufgabe 9 (AVL-Bäume)

Ausgangssituation



Schritt 1: Einfügen von 9

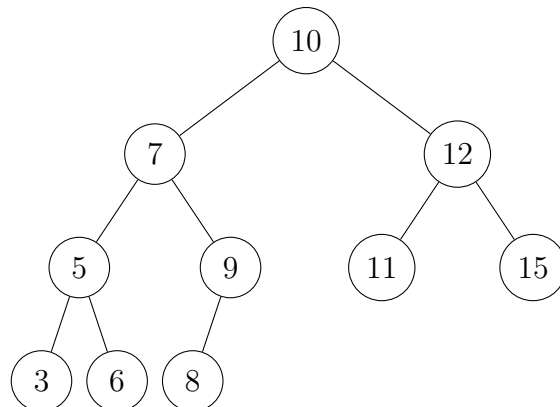
9 wird als rechtes Kind von 7 eingefügt. Dies verursacht ein Ungleichgewicht bei Knoten 5 (Balance-Faktor = -2). Es wird eine Links-Rechts-Rotation an Knoten 5 durchgeführt.



Operation: Links-Rechts-Rotation an Knoten 5 (zuerst Linksrotation an 7, dann Rechtsrotation an 5).

Schritt 2: Einfügen von 8

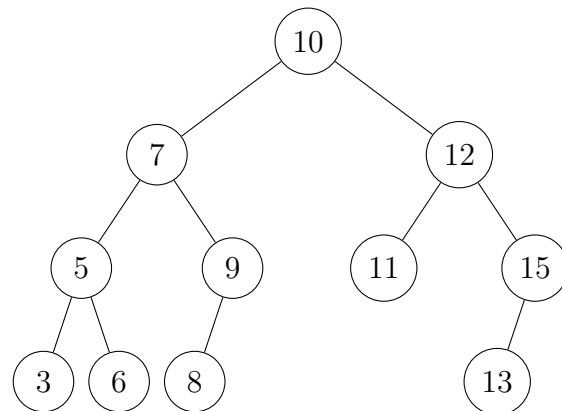
8 wird als linkes Kind von 9 eingefügt. Der Baum bleibt balanciert.



Operation: Keine Rotation erforderlich, Baum bleibt balanciert.

Schritt 3: Einfügen von 13

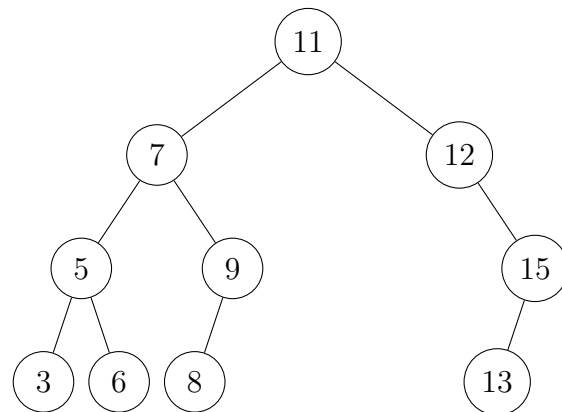
13 wird als linkes Kind von 15 eingefügt. Der Baum bleibt balanciert.



Operation: Keine Rotation erforderlich, Baum bleibt balanciert.

Schritt 4: Löschen von 10

Knoten 10 (Wurzel) wird entfernt. Der symmetrische Nachfolger ist 11. 11 ersetzt 10, und der Baum wird rebalanciert.



Operation: Löschen von 10, Ersetzen durch symmetrischen Nachfolger 11. Keine Rotation erforderlich.

Endergebnis

Der finale AVL-Baum nach allen Operationen enthält die Schlüssel: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

Aufgabe 10 (Topologische Sortierung)

Für den gegebenen gerichteten Graphen wird die topologische Sortierung durchgeführt. Initial werden Knoten mit gleichem Eingangsgrad nach ihrer Nummer sortiert.

Kantenstruktur des Graphen

Eingangsgrade:

- Knoten 0: Eingangsgrad = 0
- Knoten 1: Eingangsgrad = 1 (von 0)
- Knoten 2: Eingangsgrad = 1 (von 0)
- Knoten 3: Eingangsgrad = 1 (von 1)
- Knoten 4: Eingangsgrad = 1 (von 3)
- Knoten 5: Eingangsgrad = 2 (von 3, 4)
- Knoten 6: Eingangsgrad = 1 (von 4)
- Knoten 7: Eingangsgrad = 2 (von 5, 6)
- Knoten 8: Eingangsgrad = 2 (von 12, 7)
- Knoten 9: Eingangsgrad = 1 (von 6)
- Knoten 10: Eingangsgrad = 2 (von 7, 8)
- Knoten 11: Eingangsgrad = 2 (von 9, 10)
- Knoten 12: Eingangsgrad = 1 (von 2)

Durchführung der topologischen Sortierung

Iteration	Kandidatenschlange	ER-Folge	Zufolge-Folge
Initial	[0]	[]	[]
1	[1, 2]	[0]	[1, 2]
2	[2, 3]	[0, 1]	[2, 3]
3	[3, 12]	[0, 1, 2]	[3, 12]
4	[4, 12]	[0, 1, 2, 3]	[4, 5, 12]
5	[5, 6, 12]	[0, 1, 2, 3, 4]	[5, 6, 12]
6	[6, 7, 12]	[0, 1, 2, 3, 4, 5]	[6, 7, 9, 12]
7	[7, 9, 12]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]	[7, 9, 12]
8	[9, 12]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]	[8, 9, 10, 12]
9	[12]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]	[10, 12]
10	[8]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12]	[8]
11	[10]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 8]	[10]
12	[11]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 8, 10]	[11]
13	[]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 8, 10, 11]	[]

Erklärung der Spalten

- **Kandidatenschlange:** Knoten mit Eingangsgrad 0, sortiert nach Nummer
- **ER-Folge:** Bereits entfernte Knoten (Ergebnisfolge)
- **Zufolge-Folge:** Knoten, die nach Entfernen des aktuellen Knotens Eingangsgrad 0 erreichen

Finale topologische Sortierung

Die topologische Sortierung des Graphen lautet:

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 12 → 8 → 10 → 11